

Materia: Ciencia de Materiales I	Código: 12.42
Créditos: 6	Carga horaria total: 102
Departamento: Ambiente y Movilidad	Año: 2023
Carrera de: Ingeniería Mecánica / Ingeniería Naval	
Fecha última actualización: 22/2/2023 12:31:06	

➤ Carga horaria:

102	Horas totales
60	hs. teóricas
22	hs. prácticas
20	hs. de laboratorio

6	Horas semanales
6	hs. presencial
0	hs. a distancia

➤ Contenidos mínimos:

➤ Presentación de la materia:

Cuando compramos un producto o realizamos la reparación de alguna pieza estructural siempre estamos pensando y definiendo qué tipo de material usar o cuál es su calidad de los mismos. En la materia Ciencia de materiales se busca dar una definición técnica a los conceptos que ya traemos de la vida cotidiana en lo referido a sus comportamientos y formas de producción. Se dará una explicación de la relación que existe entre las propiedades macroscópicas de un producto y sus microestructuras. Se trata de un curso introductorio que construye las bases fundamentales de la ciencia de los materiales.

➤ Objetivos de aprendizaje:

El objetivo de la materia es que el estudiante adquiera un conocimiento básico de ciencia e ingeniería de materiales que le permita tener la capacidad de tomar mejores decisiones al momento de seleccionar un material, diseñar un elemento de máquina, realizar un análisis de falla, entre otros.

➤ Contenidos:

Título	Descripción
- Estructura atómica - Enlaces interatómicos	Estructura atómica. Uniones interatómicas. Uniones primarias: iónica, covalente y metálica, Uniones secundarias: de Van Der Waals: dipolos, polarizabilidad, unión hidrógeno.
- Estructura de los sólidos – imperfecciones	Sólidos cristalinos: celda unitaria, estructuras cristalinas. Direcciones y planos cristalográficos: índice de Miller. Difracción de rayos x, Defectos en cristales, Estructura cristalina de cerámicos, Sólidos no cristalinos, Defectos puntuales, impurezas en sólidos, soluciones sólidas, dislocaciones de borde, de hélice y mixtas, defectos volumétricos
- Cinética de procesos en materiales (difusión)	Difusión atómica: mecanismos, Leyes de Fick, Difusividad, dependencia con la temperatura, Difusión en compuestos iónicos, Nucleación homogénea y heterogénea
- Materiales poliméricos y sus procesos de conformado	Moléculas de hidrocarburo: nomenclatura, Moléculas de polímeros, Polimerización, distribución de pesos moleculares, Polímeros amorfos y semicristalinos, Homopolímeros y copolímeros: termoplásticos y termorrígidos: elastómeros temperatura de transición vítrea, Comportamiento esfuerzo-deformación, Viscoelasticidad, Procesos de conformados: Inyección, extrusión, soplado, rotomoldeo, termoformado, manufactura aditiva
- Diagrama de Fases	Conceptos básicos: componentes, sistema, límite de solubilidad, Fases, Microestructura. Diagrama de equilibrio de fases en sistemas binarios: regla de la palanca, Aleaciones binarias eutécticas, eutectoides y peritéticas, La regla de las fases de Gibbs, Diagrama ternario
- Propiedades mecánicas	Tensión y deformación. Deformación elástica. Módulo elástico: Ley de Hooke, Relación de poisson, resiliencia anelasticidad, Deformación plástica: fluencia, resistencia a la tracción, ductilidad, tenacidad, mecanismos de deformación plástica. Dureza: Ensayo Rockwell, Vickers Brynner, Fractura frágil - plástica, Ensayo de fatiga
- Tratamientos térmicos de aleaciones metálicas – mecanismos de endurecimiento	Recuperación, recristalización y crecimiento de granos, Precipitación intergranular. Endurecimiento y envejecimiento de materiales: características. Diagramas TTT y CCT. Tratamientos térmicos: revenido, templado, normalizado, recocido. Endurecimiento por: reducción de tamaño de grano, precipitación, trabajado mecánico
- Aceros y fundiciones	Diagrama de fase metaestable Fe-Fe ₃ C, microestructura de aleaciones de hierro: perlita, bainita, martensita, Fundiciones grises, blancas, nodulares, globulares, clasificación de aceros y

	fundiciones, propiedades mecánicas.
- Propiedades eléctricas: semiconductores	Propiedades eléctricas: conductividad eléctrica, ley de Ohm. Resistividad, Efecto de temperatura. Modelo de bandas, Semiconductores y aisladores, Semiconductores intrínsecos y extrínsecos. Distribución de Fermi, Semiconductores tipo-n y tipo – p, Fotoconducción, Luminiscencia, Dieléctrico,. Aisladores y capacitores, Polarización electrónica, Iónica y moléculas, Dipolos, Constante dieléctrica. Piezoelectricidad y ferro electricidad
-Materiales cerámicos	Clasificación, aplicaciones, comportamiento mecánico, procesos de conformado, sinterizado, proceso de producción de vidrio, Cemento, Hormigón, Proceso de producción, Fraguado y Endurecimiento
- Materiales compuestos y sus procesos de conformado	Clasificación, relación de aspecto, tipos de matrices, tipos de refuerzos, propiedades mecánicas, proceso de fabricación; manual, aspersión , bobinado de filamento, moldeo por prensa caliente, prepreg – autoclave, Paneles Sándwich, adhesivos, tipos de adhesivos, ensayos de calificación de Adhesivos
- Corrosión	Corrosión química - Fundamentos electroquímicos - Pares galvánicos - Curvas de polarización - Pasivación Velocidad de corrosión: Técnicas de Resistencia de polarización, - Picado, corrosión en rendijas, ataque intergranular, corrosión bajo tensión, fatiga.
- la industria del petróleo , destilación	Proceso de destilación, nafta, Diesel, fueloil, asfalto , cubiertas protectoras (tecnología de couting), Combustión, cadenas carbonadas.
-Adhesivos	Evolución de los adhesivos en la historia, definiciones adhesivo, sustrato, adhesión, ventajas y desventajas de los adhesivos, Tipos de fallas, clasificación de los adhesivos, comportamiento de los adhesivos, teoría de adhesión, diseño y evaluación de las uniones adhesivas, normativa sobre adhesivos, tratamientos superficiales, strain gages, cianocrilatos, epoxis,

➤ Estrategias de enseñanza:

Las clases teóricas- prácticas se basan en exposiciones por parte del docente utilizando presentaciones en formato pptx. Asistidas además con videos, fotografías y muestras con la intención de que el estudiante se lleve el mayor entendimiento de los procesos

Si bien tendrán acceso a las presentaciones, es importante que el alumno tome apunte en cada una de las clases ya que todo lo que se comente en las mismas puede evaluarse en cualquiera de las instancias de examen.

Toda la información dada en clase se basa en libros que el estudiante tiene acceso a través de la biblioteca de la institución (citada en la bibliografía obligatoria)

Para cada unidad tendrán cuestionarios que permitirán fijar los puntos esenciales de aprendizaje y parcial autoevaluativo en el campus.

Para afianzar conceptos, el estudiante deberá realizar trabajos prácticos de temas puntuales como también material audiovisual que comparten con sus compañeros en busca de análisis constructivo de los temas enseñados

➤ Actividades:

Título	Descripción
TP. Ensayo de tracción, dureza y evaluación de metalografía	los estudiantes divididos en grupos de 4, presenciarán ensayos mecánicos en el laboratorio CeMat. Deberán realizar análisis de los datos obtenidos, obtención de las propiedades mecánicas y redacción de informe técnico. el mismo será corregido por los docentes Los ensayos a desarrollar son - Se realizan ensayos de tracción de diversos materiales y se obtienen sus propiedades. El estudiante realiza un informe de ensayo con los resultados - Se realiza ensayo de dureza Rockwell, Brinell y Vickers - Se observa distintas microscopías de aceros al carbono, materiales compuestos entre otros
realización de infografía	los estudiantes divididos en grupos de 4 deberán realizar infografías no superior a una carilla el cual resuma los temas dados en la clase anterior. Se seleccionará un grupo al azar al comienzo de cada clase el cual tendrá 5 minutos para explicarlo a sus compañeros. Esto se puede reemplazar con un video multimedia.
Guías por temas	El estudiante dispone de Guías por cada tema dado. Las mismas corresponden a preguntas que, en el caso de ser respondidas, pueden ser utilizadas como un resumen de los temas más importantes por unidad dada. No se le obliga al estudiante realizar las guías. Se disponen de clases de consulta en el transcurso de la materia que el estudiante puede utilizar para preguntar sobre la bibliografía obligatoria dada, las guías, las clases o cualquier consulta pertinente a la materia .

➤ Recursos didácticos:

- presentaciones oral colaborada con power point con información e imágenes.
- videos de diversos procesos /fenómenos de materiales
- videos de ensayos mecánicos
- muestras de probetas de laboratorio
- Apuntes realizados por la cátedra
- Representaciones en el pizarrón de diversos temas
- Biblioteca metalográfica
- Equipos de ensayos mecánicos

➤ Modalidad de evaluación y aprobación:

Modalidad de evaluación:

Se tomarán dos exámenes que se deben aprobar con un 60% o más del examen correcto.

Existirá una única instancia de recuperación donde se podrán recuperar ambos exámenes.

Los exámenes podrán contener preguntas a desarrollar, de opción múltiple, verdadera o falsa, o esquemas o gráficos a completar por el alumno, donde se evaluará los conceptos vistos en clase así como los trabajos prácticos realizados por los alumnos.

La nota final de la cursada se obtendrá promediando la nota de los exámenes con la de los Trabajos prácticos, y una nota conceptual que los docentes asignarán evaluando el compromiso y la participación de los alumnos durante toda la materia.

Una vez aprobada la cursada el alumno accederá al examen final que tendrá el siguiente modo de evaluación:

- 1 - Se irá llamando a grupos de 3 personas.
- 2- Se les dará 2 preguntas al azar a cada estudiante para desarrollar sobre temas dados en la materia. El estudiante tendrá tiempo para preparar sus respuestas durante aproximadamente 10 minutos.
- 3- Luego se le hará defender la pregunta de manera oral. Por temas de tiempo, se irá tomando oral de a 3 estudiantes.

Para la calificación del final se tendrá en cuenta las siguientes variables;

- Dominio de definiciones de los temas dados por la cátedra
- Comprensión de gráficos, textos y fórmulas
- Claridad y calidad explicativa
- Rendimiento a lo largo del cuatrimestre
- Capacidad de síntesis

En el caso de no responder la totalidad de las preguntas, se podrá seguir el final tomándole otras a elección de los profesores.

Las preguntas a tomar podrán ser similares a las del cuestionario. Las mismas se tomarán a partir de las presentaciones entregadas a los estudiantes a lo largo del cuatrimestre.

Requisitos de aprobación:

- aprobar los dos exámenes
- entregar los trabajos prácticos de laboratorio
- aprobar final

➤ Bibliografía obligatoria:

N°	Descripción
----	-------------

1	W. D. Callister, D. G. Rethwisch. Ciencia e Ingeniería de materiales, Segunda edición John Wiley & Sons, Inc (2017)
2	D. R. Askeland. P. P. Fulay. W. J. Wright. Ciencia e ingeniería de materiales. Sexta edición. Cengage Learning (2011)

➤ **Bibliografía complementaria:**

N°	Descripción
1	C. Barrett. The principles of Engineering Materials Prentice-Hall (1973)
2	V. Chiaverini. Aceros y fundiciones de hierro. Primera edición. Instituto Latinoamericano de Fierro y el Acero. (1985)
3	A. G. Arias. Laboratorio de ensayos industriales Catorceava Edición. Ediciones Litenia 1999
4	R. Jiménez Espada. Modelización de estructuras Auxéticas Universidad Carlos III de Madrid. Departamento de mecánica de medios continuos y teoría de estructuras. Grado en ingeniería mecánica. Trabajo fin de grado
5	E. Barbero. Introduction to Composite Materials Design Edicion CRC Press 2011 ISBN 978-1-4200-7915-9
6	IAS. Hoja de características Aceros para construcciones mecánicas Hoja de características ed. 1985
7	A. Porter. Phase transformations in Metals and Alloys CRC Press 2009 ISBN: 978-1-4200-6210-6(0)
8	ASM Handbook. Volume 1: Properties and Selection: Irons, Steels, and High-Performance Alloys 1999 DOI: 10.31399/asm.hb.v01. a0005547